

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint, stylized circular shape in the center, with the density of the dots increasing towards the center.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BLUEMOON

Bài tập lớn: Hệ thống quản lý chung cư

Prepared by:

Nguyễn Hoàng Gia (202400040)
Phạm Thị Bích Phương (202400069)
Nguyễn Tuấn Long (202416269)
Bùi Tiến Dũng (202416167)
Chu Văn Linh (202400056)

Presented by:

Nhóm 9

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Đề tài và phạm vi
2. Thiết kế hệ thống
3. Luồng nghiệp vụ chính
4. Giao diện, kiểm thử và đánh giá

Thành viên	MSSV
Nguyễn Hoàng Gia	202400040
Phạm Thị Bích Phương	202400069
Nguyễn Tuấn Long	202416269
Bùi Tiến Dũng	202416167
Chu Văn Linh	202400056

Nhóm 9 phát triển BlueMoon theo hướng ứng dụng web quản lý chung cư, gồm frontend React, backend Spring Boot và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

React/Vite

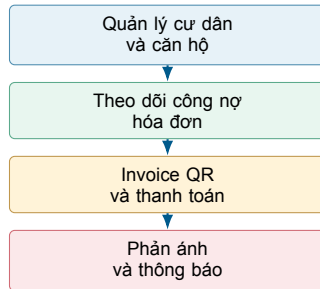
Spring Boot

PostgreSQL

Đề tài và phạm vi

Đề tài và phạm vi nghiên cứu

- BlueMoon là hệ thống hỗ trợ ban quản lý chung cư theo dõi cư dân, căn hộ, khoản thu, hóa đơn, thanh toán, phản ánh và thông báo.
- Dữ liệu nghiệp vụ được tập trung để giảm thao tác thủ công và hạn chế sai sót khi đối soát.
- Hệ thống tách rõ vai trò quản trị và cư dân, mỗi nhóm có dashboard và quyền truy cập riêng.



Mục tiêu của bài tập lớn là xây dựng một hệ thống đủ luồng nghiệp vụ, có phân quyền, có xử lý thanh toán và có giao diện dùng được cho hai vai trò chính.

Khách

- Đăng nhập nội bộ
- Google OAuth
- Quên mật khẩu qua OTP email

Cư dân

- Xem căn hộ và thành viên
- Theo dõi hóa đơn, invoice
- Gửi phản ánh và đọc thông báo

Admin

- Quản lý tài khoản, căn hộ
- Sinh bill, tạo campaign
- Duyệt phản ánh, theo dõi payment

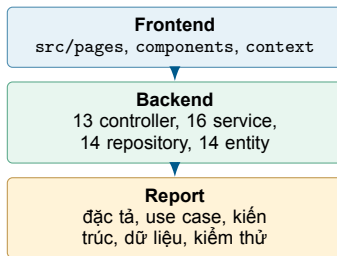
ROLE_USER

ROLE_ADMIN

ProtectedRoute

- **Xác thực:** JWT, Google OAuth, OTP email, đổi mật khẩu.
- **Hồ sơ:** thông tin cá nhân, xác minh email, đổi mật khẩu.
- **Căn hộ:** danh sách căn hộ, thành viên, trạng thái căn hộ.
- **Hóa đơn:** mẫu khoản thu, tạo bill lẻ, sinh bill hàng loạt.
- **Invoice:** QR cho bill và khoản đóng góp, hủy và hết hạn invoice.
- **Thanh toán:** SePay webhook, thanh toán thủ công, lịch sử payment.
- **Tương tác:** phản ánh, duyệt phản ánh, thông báo tự động và thủ công.
- **Dashboard:** thống kê nhanh cho Admin và trang tổng quan cho cư dân.

Phần	Nội dung chính
backend	Spring Boot, 154 file Java, chia theo controller, service, repository, entity, DTO, enum, security, config
frontend	React/Vite, 48 file JSX, gồm pages, components, context, utils, assets
report	Báo cáo LaTeX/PDF và slide Beamer



Thiết kế hệ thống

Frontend

- React 19
- Vite 8
- React Router 7
- Axios

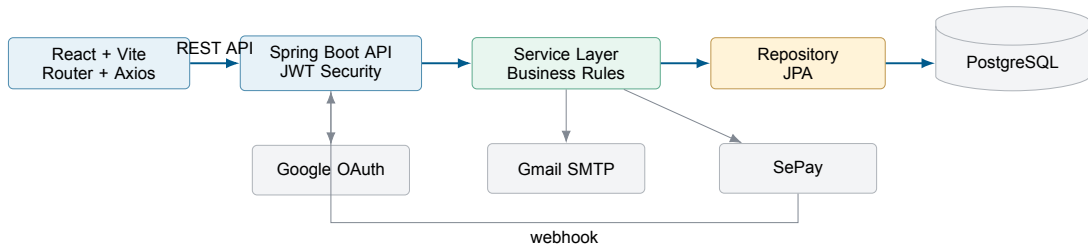
Backend

- Spring Boot 3.5
- Java 25
- Spring Security
- JPA/Hibernate

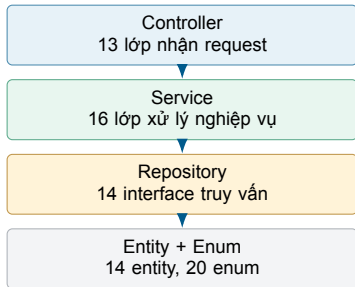
Tích hợp

- PostgreSQL
- JWT/JJWT
- Gmail SMTP
- Google OAuth
- SePay QR/Webhook

Kiến trúc tổng thể



Frontend chỉ giữ trạng thái giao diện; backend chịu trách nhiệm phân quyền, transaction, kiểm tra trạng thái và cập nhật dữ liệu.



- Controller dùng DTO để giảm lộ entity trực tiếp ra API.
- Service dùng `@Transactional` cho các luồng cập nhật nhiều bảng.
- Security lọc JWT, gắn user vào context và kiểm soát role.
- Exception handler chuẩn hóa lỗi trả về frontend.

Bề mặt API chính

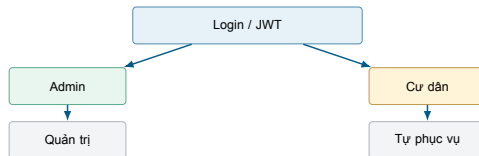
Endpoint	Vai trò
/api/auth	login, Google, OTP
/api/users	tài khoản, hồ sơ
/api/apartments	căn hộ, thành viên
/api/bills	tạo, sinh, hủy bill
/api/invoices	tạo, xem, hủy invoice

Endpoint	Vai trò
/api/payment-webhooks	webhook SePay
/api/payments	lịch sử payment
/api/contribution-campaigns	campaign đóng góp
/api/reports	phản ánh, review
/api/notifications	đọc/xóa thông báo



Điều hướng frontend theo vai trò

- `ProtectedRoute` kiểm tra token và role trước khi render trang.
- Admin có nhóm route `/admin-*`, `/accounts`, `/apartments`.
- Cư dân có nhóm route `/resident-home`, `/my-*`, `/reports`.
- Route chung gồm `/profile` và các luồng xác thực.



- **DashboardLayout**: khung trang chung, sidebar, vùng nội dung.
- **Sidebar**: menu riêng cho Admin và Cư dân.
- **ThemeContext**: lưu theme `light`, `dark`, `abyss`.
- **Axios interceptor**: tự gắn Bearer token và xử lý hết phiên.
- **Toast**: phản hồi nhanh khi tạo/sửa/xóa.
- **Modal**: xác nhận thao tác quan trọng.
- **LoadingSkeleton**: trạng thái chờ dữ liệu.
- **NotificationBell**: đếm thông báo chưa đọc theo thời gian sử dụng.

dashboard

sidebar

theme toggle

toast/modal

Nhóm bảng	Bảng	Ý nghĩa
Tài khoản	users, otp_verification_tokens, pass-word_reset_tokens	Người dùng, xác minh email, đặt lại mật khẩu
Căn hộ	apartments	Thông tin căn hộ, diện tích, trạng thái, liên kết cư dân
Công nợ Invoice	bill_templates, bills invoices, invoice_bill_snapshots, payments	Mẫu khoản thu, hóa đơn phát sinh theo căn hộ QR, khóa bill, snapshot, kết quả thanh toán
Đóng góp	contribution_campaigns, apartment_contributions	Chiến dịch và nghĩa vụ đóng góp theo căn hộ
Tương tác	reports, notifications, notification_templates	Phản ánh, thông báo hệ thống và mẫu thông báo

Bill

- UNPAID
- OVERDUE
- PAID
- CANCELLED

Invoice

- PENDING
- PAID
- EXPIRED
- CANCELLED

Payment

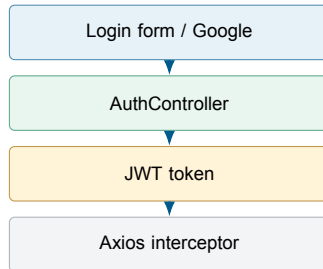
- SUCCESS
- FAILED
- lưu transaction ID
- lưu lý do thất bại

Các enum giúp backend kiểm soát luồng chuyển trạng thái rõ ràng, đặc biệt với invoice QR và webhook thanh toán.

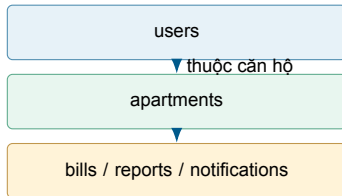


Luồng nghiệp vụ chính

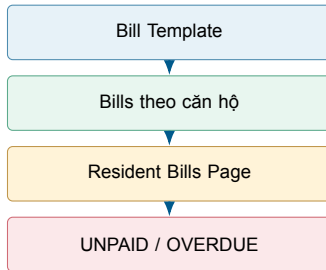
1. Người dùng đăng nhập bằng email/mật khẩu hoặc Google OAuth.
2. Backend trả JWT nếu thông tin hợp lệ.
3. Frontend lưu token và thêm header *Authorization*.
4. Khi token lỗi, interceptor xóa phiên và đưa về màn hình đăng nhập.



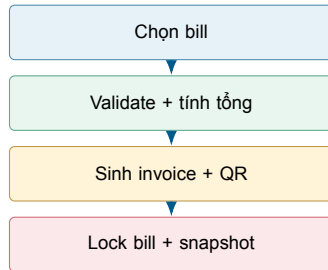
- Admin tạo, cập nhật, xóa hoặc đặt lại mật khẩu tài khoản.
- Căn hộ lưu thông tin cơ bản và liên kết các cư dân thuộc căn hộ.
- Cư dân có trang “my apartment” để xem thông tin căn hộ và thành viên.



1. Admin cấu hình `bill_templates`: loại phí, mô tả, số tiền, chu kỳ.
2. Admin tạo bill lẻ hoặc sinh bill hàng loạt theo danh sách căn hộ.
3. Cư dân xem các bill của căn hộ mình và trạng thái hiện tại.
4. Job định kỳ có thể chuyển bill quá hạn sang `OVERDUE`.



1. Cư dân chọn một hoặc nhiều bill cùng căn hộ.
2. Backend kiểm tra bill còn **UNPAID/OVERDUE** và chưa bị khóa bởi invoice khác.
3. Hệ thống sinh **INVyyyyMMddNNN**, mã tham chiếu **PAY...**, QR URL.
4. Bill được khóa bằng **invoice_id**; snapshot giữ dữ liệu tại thời điểm tạo invoice.



- Chỉ xử lý giao dịch vào: `transferType = in`.
- Chống trùng webhook bằng `transactionId`.
- Tách mã từ nội dung chuyển khoản: `PAY... INV...`
- Kiểm tra invoice tồn tại, đúng mã, đúng trạng thái, đúng số tiền.

Kết quả	Xử lý
SUCCESS	Tạo payment, đánh dấu invoice/bill đã thanh toán, gửi thông báo
FAILED	Lưu lý do: sai mã, sai tiền, hết hạn, đã thanh toán
Ignored	Bỏ qua giao dịch không liên quan hoặc chiều tiền không phù hợp

Thanh toán thủ công

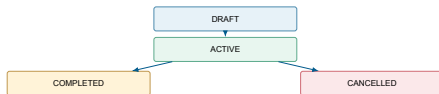
- Admin có thể ghi nhận payment khi đối soát ngoài hệ thống.
- Luồng vẫn đi qua service để cập nhật invoice, bill và thông báo.
- Payment lưu phương thức, số tiền, người ghi nhận và thời điểm.

Hết hạn invoice

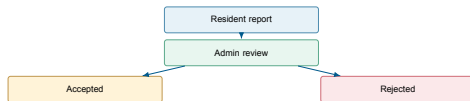
- Job chạy định kỳ để phát hiện invoice **PENDING** quá hạn.
- Invoice chuyển sang **EXPIRED**.
- Bill bị khóa được giải phóng để cư dân tạo invoice mới.

Chiến dịch đóng góp

- Admin tạo campaign với tên, mô tả, thời gian, mục tiêu và mức đóng góp.
- Khi launch, hệ thống tạo nghĩa vụ đóng góp cho từng căn hộ phù hợp.
- Cư dân tạo invoice đóng góp tương tự invoice hóa đơn.
- Khi thanh toán thành công, số tiền đóng góp của căn hộ được cập nhật.



- Cư dân tạo phản ánh theo căn hộ của mình.
- Admin xem danh sách, mở chi tiết và phản hồi trạng thái xử lý.
- Phản ánh đã review không bị review lại để tránh ghi đè kết quả.



Tự động

- Tạo bill mới
- Invoice được thanh toán
- Campaign được phát động
- Phản ánh có kết quả xử lý

Tương tác người dùng

- Notification bell hiển thị số chưa đọc.
- Trang thông báo hỗ trợ đọc từng thông báo, đọc tất cả, xóa.
- Admin có thể gửi thông báo từ template.

Giao diện, kiểm thử và đánh giá

slide-login.png

Đăng nhập, OTP hoặc Google OAuth

slide-resident-bills.png

Cư dân xem hóa đơn, chọn bill cần thanh toán

slide-admin-dashboard.png

Dashboard admin và lối tắt quản trị

slide-invoice-qr.png

Chi tiết invoice với QR và trạng thái thanh toán

slide-admin-reports.png

Admin xem và duyệt phản ánh cư dân

slide-notifications.png

Notification bell và trang thông báo

slide-campaigns.png

Quản lý chiến dịch đóng góp

slide-theme.png

Giao diện với light/dark/abyss theme

1. Đăng nhập tài khoản admin.
2. Tạo hoặc chọn căn hộ, tài khoản cư dân.
3. Tạo bill từ mẫu khoản thu.
4. Đăng nhập cư dân và mở danh sách hóa đơn.
5. Cư dân tạo invoice QR.
6. Mô phỏng webhook hoặc ghi nhận thanh toán.
7. Kiểm tra trạng thái invoice, bill và notification.
8. Gửi phản ánh và admin xử lý.

- Đăng nhập đúng/sai, Google OAuth, quên mật khẩu OTP.
- Phân quyền route Admin/User và các endpoint nhạy cảm.
- CRUD tài khoản, căn hộ, bill template, bill.
- Cư dân chỉ thấy dữ liệu thuộc căn hộ của mình.
- Tạo invoice từ nhiều bill hợp lệ.
- Webhook đúng tiền, sai tiền, sai mã, trùng transaction.
- Invoice hết hạn giải phóng bill và gửi notification.
- Campaign, contribution invoice, report review, notification.

Các ca kiểm thử ưu tiên những luồng có tiền, trạng thái và phân quyền vì đây là phần dễ gây lỗi nghiệp vụ nhất.

- Tách frontend/backend rõ, dễ phát triển song song.
- Service layer gom logic nghiệp vụ và transaction.
- Bill được khóa khi tạo invoice để hạn chế thanh toán trùng.
- Snapshot bill hỗ trợ truy vết sau khi dữ liệu gốc thay đổi.
- Webhook có idempotency bằng transaction ID.
- Payment thất bại vẫn được lưu với lý do cụ thể.
- Notification cập nhật người dùng khi trạng thái quan trọng thay đổi.
- Frontend có theme, toast, modal, skeleton để trải nghiệm mượt hơn.

Sản phẩm

- Chưa có mobile app riêng.
- Một số thống kê còn ở mức tổng quan.

Vận hành

- Chưa có audit log đầy đủ.
- Cần backup và monitoring khi triển khai thật.

Thanh toán

- Webhook production cần xác thực mạnh hơn.
- Cần bổ sung đối soát báo cáo theo kỳ.

- Dashboard tài chính: doanh thu, công nợ, tỷ lệ thanh toán.
- Audit log cho thay đổi tài khoản, bill, invoice, payment.
- PWA hoặc mobile app cho cư dân.
- Hardening triển khai: HTTPS, backup, rate limiting.
- Xác thực webhook bằng chữ ký/HMAC.
- Xuất báo cáo PDF/Excel theo tháng, quý, năm.

- BlueMoon bao phủ các nghiệp vụ chính của quản lý chung cư: cư dân, căn hộ, hóa đơn, thanh toán, đóng góp, phản ánh và thông báo.
- Luồng invoice QR và webhook SePay là điểm nhấn vì tự động hóa phần đối soát thanh toán.
- Kiến trúc React/Vite + Spring Boot + PostgreSQL đủ rõ để mở rộng thêm báo cáo, audit log, mobile/PWA và triển khai production.

Bài tập lớn BlueMoon

Nhóm 9

Sẵn sàng demo

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular pattern composed of many small red dots. The dots are arranged in concentric, slightly offset rings, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this pattern.

HUST

THANK YOU !

